

Probabilidad: Probabilidad y frecuencia relativa

Continuamos
el estudio de la probabilidad

e introduciremos, a continuación,
las definiciones básicas

y las maneras más habituales
de calcular probabilidades.

Comenzaremos
hablando de la frecuencia relativa

que, de alguna manera,
inspira la idea de probabilidad.

A grandes rasgos,
la probabilidad de un suceso

es una medida de la tendencia
que tiene el suceso a darse.

Esta medida estará situada
entre 0, que corresponde

al valor de la probabilidad
del suceso imposible,

y 1, que será la probabilidad
del suceso seguro.

El concepto de probabilidad
se inspira en la frecuencia relativa,

que es el número de veces
que el resultado

de un experimento aleatorio
pertenece al suceso

dividido por el número total de veces
que hemos realizado el experimento.

La frecuencia relativa
nos dará las ideas básicas

y, realmente,
nos habla de cuán probable es

que se produzca
lo que estamos investigando.

Vamos a ver a continuación
un ejemplo sencillo con un dado.

Tiramos un dado 1000 veces
y ha salido 100 veces el 1,

100 veces el 2, 100 veces el 3,

200 veces el 4, 150 veces el 5
y 350 veces el 6.

En este caso, ¿cuál será
la frecuencia relativa de sacar un 4?

Simplemente, ha salido 200 veces el 4
de 1000 experimentos,

por lo tanto, la frecuencia relativa
es 200 partido por 1000,

un 20 por ciento.

Y esto se extiende
a sucesos más complicados.

La frecuencia
de que salga un número par es:

tengo 100 veces el 2,
200 veces el 4 y 350 veces el 6.

Esto me dará que, en total,
ha salido 650 veces un número par

de un total de 1000.
Por lo tanto, la probabilidad,

la frecuencia relativa,
es un 65 por ciento.

Muy bien, con este ejemplo
ya vamos a definir, ahora,

las propiedades básicas
de la probabilidad.

Bien, podemos establecer, pues,
estas propiedades:

como ya hemos comentado,

la probabilidad de un suceso
debe ser un número entre 0 y 1,

0 es la probabilidad
del suceso imposible

y 1 es la probabilidad
del suceso seguro.

Si dos sucesos son disjuntos,
si no tienen elementos en común,

la probabilidad de la unión

es la suma de las probabilidades
de los dos sucesos.

Esto solo pasará si son disjuntos:

la probabilidad de la unión
es la suma de probabilidades.

Y la probabilidad del conjunto
de todos los posibles resultados

ha de ser 1.

La probabilidad del espacio muestral
ha de ser 1.

Con estas tres ideas,

ya se puede construir
la teoría de la probabilidad.

Y, a partir de estas propiedades,
se pueden demostrar otras.

Algunas básicas no las demostraremos,
solo las comentaremos.

La probabilidad
del conjunto vacío es 0.

¿Cuál es la probabilidad
del complementario?

Como entre A y A complementario
cubren todo el espacio muestral,

la probabilidad de A
más la del complementario será 1

y con esto demuestro

que la probabilidad
del complementario

es 1 menos la probabilidad de A.

Son cosas bastante evidentes

que se pueden deducir
de las propiedades iniciales

de lo que hemos requerido
a la probabilidad.

Otra propiedad importante:
la probabilidad de A

es la probabilidad
de A intersección B

más la probabilidad
de A intersección B complementario.

Esto se ve en este dibujo:
si tenemos B y B complementario

y este es el conjunto A,

la probabilidad del conjunto A

es la probabilidad
de los de A que están en B

más la probabilidad de los de A
que están en B complementario.

Esta sería una manera
de descomponer la probabilidad de A

entre los que están en B

más los que están
en B complementario.

Y esta es la fórmula general
para la probabilidad de la unión:

la probabilidad de la unión

es la probabilidad de A más la de B
si son disjuntos.

Si no son disjuntos,
solo hemos de restar

la probabilidad de la intersección.
¿Por qué? Porque si no,

esta intersección
la contaríamos dos veces.

Esta es la fórmula
de la probabilidad de la unión.

Muy bien continuaremos
con la regla de Laplace.

Es una manera de dar probabilidades
a los sucesos más sencillos

y se basa en el concepto
de resultados equiprobables.

Dos resultados
de un experimento aleatorio

son equiprobables si tienen
la misma probabilidad de ocurrir.

Por ejemplo,
si tiramos un dado perfecto,

tantas veces saldrá un 1 como un 2,
serán equiprobables.

En este caso, si el espacio muestral

ω_1 , ω_2 ...
 ω_k

tiene k posibles resultados
y son equiprobables,

la probabilidad de todos ellos
será igual y será $1/k$.

Y esto me lleva a generalizarlo
con la regla de Laplace:

en un espacio uniforme,

la probabilidad de un suceso A

será el número
de resultados favorables a A

dividido por el número total
de posibles resultados.

Es lo que habíamos dicho antes
de la frecuencia relativa.

Vamos a ver ahora
unos ejemplos de esta regla

y de lo que hemos comentado
hasta ahora.

¿Cuál es la probabilidad
de que un hombre mida 10 metros?

Claro, es el suceso imposible,
la probabilidad es 0.

Vamos a ver el segundo:
si en una habitación

hay 100 personas y 20 son hombres,

pues la probabilidad de ser hombre
es 20 partido por 100

y la de ser mujer
será 1 menos el complementario,

menos la probabilidad de ser hombre,

por lo tanto,
será 1 menos 20 partido por 100,

que es 80 partido por 100.
Esto quiere decir que aquí habrá 80.

¿De acuerdo? Esta será
la probabilidad del complementario.

Vamos a ver un poco
la propiedad que comentábamos antes.

Supongamos que, de 100 personas,

15 son hombres que leen diarios
y 40 son mujeres que leen diarios.

¿Cuál es la probabilidad
de que 1 persona lea un diario?

Aquí tenemos a las 100 personas.

Pueden ser hombres o mujeres.

15 hombres leen diarios
y 40 mujeres leen diarios.

La probabilidad de leer un diario

es la probabilidad
de leer un diario y ser hombre

más la probabilidad
de leer un diario y ser mujer.

Por lo tanto, 15 partido por 100
más 40 partido por 100.

Aquí falta un 5...

Sería 55 partido por 100.

Muy bien.

Otro ejemplo de cálculo
de probabilidad muy sencillo:

imaginemos que, de 100 personas,

a 60 no les gusta
ni el café ni el té,

a 30 les gusta el té
y a 20 les gusta el café.

Vamos a ver cuál es la probabilidad

de que a alguna persona
le guste el té o el café.

Ahora tendremos que aplicar

esta nueva fórmula
de la probabilidad de la unión.

¿Por qué?
Fijémonos que aquí hay 60 personas

a las que no les gusta
ni el té ni el café.

Tenemos que a 30 les gusta el té
y a 20 el café.

Aquí ya vemos que no suma 100:
30 más 20 más 60 son 110.

¿Esto por qué es?
Porque hay 10 en la intersección.

Hay 10 personas a las que les gusta
el té y también el café.

Por lo tanto, al calcular
la probabilidad de la unión

debemos calcular
la probabilidad de gustar el té,

que es 30 partido por 100,
más la de gustar el café,

que es 20 partido por 100,

menos la probabilidad
de la intersección,

que es 10 partido por 100.
Por lo tanto, en total,

la probabilidad de la unión

será 40 partido por 100.

Insisto, pensad un poco:
tiene que haber 10 personas

a las que les guste,
simultáneamente, el té y el café.

Muy bien, con esto hemos acabado

las propiedades básicas
de la probabilidad

y los ejemplos más sencillos

inspirados
en lo que es la frecuencia relativa.